



Manual de Operação

Passo a Passo do Zero

Como colocar a **administração** e os **técnicos** operando oficialmente

Assistência Técnica de Drones DJI Agras

geoAG — Goiânia-GO

Av. Francisco de Melo, Quadra 41, Lote 06 — 74.345-210, Vila Rosa
contato@geoag.com.br · +55 (62) 3914-4516 · <https://geoag.com.br>

Documento operacional do cliente · Julho de 2026

Como usar este manual

Este guia mostra, **do zero**, como deixar o sistema do geoAG **funcionando oficialmente** no dia a dia — com a **administração** e os **técnicos** trabalhando. A parte de servidor/instalação fica resumida no fim (Parte 6); o detalhe técnico está em docs/INTEGRACAO-GEOAG.md.

Parte	O que você faz
1. Entrar e entender os perfis	primeiro acesso; quem enxerga o quê
2. Preparar a operação (Admin)	trocar senha, cadastrar equipe e estoque
3. O dia a dia por papel	administração, técnico e cliente, passo a passo
4. O ciclo completo da OS	quem age em cada estágio e qual botão usa
5. Fechamento e controle	conclusão, financeiro, IA, auditoria
6. Ir ao ar oficialmente + infra	checklist final e como subir o sistema

Parte 1 — Entrar e entender os perfis

O sistema tem **três perfis**. Cada pessoa entra com o seu e-mail e senha e só enxerga o que é do seu papel:

Perfil	Quem é	O que vê no menu
ADMIN (Administração)	gerência / recepção	Painel, Chamados, Ordens de Serviço, Estoque, IA Preditiva, Financeiro, Usuários, Auditoria
TÉCNICO	oficina / manutenção	Painel, Agendamentos, Ordens de Serviço (executa o serviço; não vê valores)
CLIENTE	dono do drone	Início, Agendar, Meus chamados (acompanha pela linha do tempo)

Primeiro acesso da Administração

1	Abra o endereço do sistema no navegador (ex.: http://SERVIDOR:8080 , ou https://app.geoag.com.br em produção).
2	Entre com o usuário ADMIN do geoAG (padrão contato@geoag.com.br) e a senha inicial.
3	Vá em Usuários , ache o seu usuário e clique em resetar senha (ou defina uma senha forte que só a gerência conheça).

A senha inicial do administrador é provisória. **Troque-a no primeiro acesso** — e nunca compartilhe o perfil ADMIN com técnicos.

Parte 2 — Preparar a operação (Administração)

Antes de atender o primeiro cliente de verdade, a administração deixa a casa pronta em **dois cadastros**: a equipe e o estoque de peças.

2.1 Cadastrar a equipe (menu Usuários)

Crie um acesso para cada pessoa. As aeronaves e os clientes entram sozinhos depois (ao abrir chamados) — aqui você cadastra a **equipe interna**.

1	Menu Usuários » card Novo usuário .
2	Preencha Nome , E-mail e Senha (mínimo 8 caracteres).
3	Escolha o Perfil : TECNICO para a oficina; ADMIN para outra pessoa da gerência.
4	Clique em Criar usuário . Repita para cada técnico e administrador.

Na lista você ainda pode, a qualquer momento: **bloquear/reactivar** um acesso, **resetar senha** (o sistema gera uma nova e mostra na tela) e trocar o perfil pela caixinha da coluna Perfil.

2.2 Cadastrar o estoque de peças (menu Estoque)

O estoque abastece duas coisas: o **preço no orçamento** (venda) e o **financeiro** (custo). Sem peças cadastradas, o técnico não tem o que lançar.

1	Menu Estoque » card Nova peça .
2	Preencha SKU (código, ex.: HELICE-0420), Descrição , Saldo inicial e Estoque mínimo (quando avisar para repor).
3	Informe Custo (R\$) , Venda (R\$) e Fornecedor » Cadastrar .
4	Muitas peças? Use Importar planilha (CSV: sku, descricao, quantidade, custo, preco, fornecedor).

No dia a dia: quando **chegar peça nova**, use **Alimentar estoque** (peça + quantidade recebida » **Dar entrada**). O sistema avisa sozinho quais peças **precisam de pedido** quando o saldo cai abaixo do mínimo.

O **técnico não vê preços** em lugar nenhum — ele só escolhe a peça e a quantidade. Custo, venda, orçamento em R\$ e financeiro são **exclusivos da administração**.

Parte 3 — O dia a dia, por papel

3.1 Administração — abrir o chamado (menu Chamados)

Quando o cliente procura o geoAG (WhatsApp, Instagram, telefone, site...), a administração abre o chamado. Em um clique o sistema cadastra o cliente (com login e senha), registra a aeronave pelo Serial Number, cria a OS na fila e gera o protocolo.

1	Menu Chamados » card Abrir chamado .
2	Preencha: Nome do cliente , E-mail e Telefone (WhatsApp) , Serial Number , Modelo , Origem do contato e o Relato .

3	Clique em Abrir chamado . Aparece o protocolo e o login + senha inicial do cliente.
4	Clique em Enviar login por WhatsApp para o cliente já acompanhar pelo app.

Ainda em Chamados, a administração **confirma** ou **recusa** os agendamentos que os clientes solicitam (leads) e vê os chamados recentes e a lista de clientes.

3.2 Técnico — executar o serviço (menu Ordens de Serviço)

O técnico vê **Minhas ordens** (as atribuídas a ele) e **Acesso geral** (todas as da empresa, só leitura).
Seleciona a OS e toca o fluxo:

1	Selecione a OS na fila e clique em Iniciar orçamento .
2	Escreva o Diagnóstico (obrigatório) e Salvar . Se quiser ajuda, use o Diagnóstico assistido (IA) : marque os sintomas » Diagnosticar .
3	Em Adicionar peça , escolha a peça e a quantidade » Adicionar (o técnico vê o saldo, não o preço).
4	Clique em Enviar para aprovação (só libera depois do diagnóstico salvo).
5	Aprovado pela gerência, clique em Iniciar manutenção e faça o serviço.
6	Terminou? Concluir serviço . Surgiu defeito novo? Ir para Estágio 2 (monta um novo orçamento e volta para aprovação).

3.3 Administração — aprovar e acompanhar

A gerência é quem aprova o dinheiro. Na OS que estiver **Aguardando aprovação**:

1	Abra a OS e confira o Orçamento (peças, mão de obra e total em R\$).
2	Clique em Baixar PDF ou WhatsApp para enviar o orçamento ao cliente.
3	Combine com o cliente e clique em Aprovar orçamento (ou Reprovar). O mesmo vale para o Estágio 2 .
4	Use Observações marcando visível ao cliente para dar recados que aparecem na linha do tempo dele.

Poderes extras da administração na OS: **cancelar**, **reabrir** e **alterar estágio** manualmente (pede um motivo, que fica registrado na auditoria).

3.4 Cliente — acompanhar

O cliente entra com o login que recebeu por WhatsApp e vê, em **Meus chamados**, uma **linha do tempo** com o progresso e mensagens amigáveis (“Manutenção iniciada”, “Entrou no Estágio 2”, “Pronto para retirada”). Em **Agendar**, ele pode pedir um horário — que a administração confirma.

Parte 4 — O ciclo completo da OS (quem faz o quê)

Este é o coração da operação. Cada linha é um estágio: quem age e qual botão usa.

Estágio	Quem age	O que faz (botão no sistema)
Fila de Espera	Técnico	Iniciar orçamento
Orçamento	Técnico	Diagnóstico (obrigatório) + peças; Enviar para aprovação
Aguardando aprovação	Administração	Aprovar orçamento (ou Reprovar)
Aprovado	Técnico	Iniciar manutenção
Estágio 1	Técnico	Concluir serviço ou Ir para Estágio 2
Aguard. aprovação (E2)	Administração	Aprovar Estágio 2 (ou Reprovar)
Estágio 2 aprovado	Técnico	Iniciar manutenção (Estágio 2)
Estágio 2	Técnico	Concluir serviço
Finalizado	Sistema (automático)	baixa das peças + histórico da aeronave + financeiro + auditoria

Regra de ouro: **o técnico executa, a administração aprova**. Nada anda para a manutenção sem a aprovação do orçamento pela gerência.

Parte 5 — Fechamento e controle (Administração)

Ao **Concluir serviço**, o sistema faz tudo sozinho: **baixa as peças** do estoque, grava o evento no **histórico vitalício** da aeronave (pelo Serial Number), atualiza o **financeiro** e registra a **auditoria**.

- **Financeiro** (menu Financeiro) — custo, venda, margem, lucro e giro das peças.
- **IA Preditiva** (menu IA Preditiva) — problemas crônicos, peças mais trocadas e recomendações, com exportação.
- **Auditoria** (menu Auditoria) — tudo o que foi feito (usuário, data, IP, tela). Exporte o **PDF por período** — já sai com o cabeçalho **geoAG** e o contato.

Parte 6 — Ir ao ar oficialmente

6.1 Checklist — “funcionando oficialmente”

Antes de liberar para a equipe atender clientes de verdade, confirme:

- ☐ Usuário ADMIN acessa e a **senha inicial foi trocada**.
- ☐ **Equipe cadastrada** em Usuários (técnicos e administração).
- ☐ **Estoque** com peças, **custo, venda e fornecedor**.
- ☐ **Chamado-teste** aberto: protocolo gerado e login enviado por WhatsApp.
- ☐ **Fluxo completo testado**: abrir » orçar » aprovar » manutenção » concluir.
- ☐ **PDF do orçamento** sai com os dados; a marca geoAG no topo e no rodapé.

- [] O **cliente-teste** consegue entrar e ver a linha do tempo.
- [] Marca **geoAG** (verde/laranja) no título da aba, no topo e no rodapé.

Dica: rode primeiro um **chamado-teste** de ponta a ponta com a equipe (um “ensaio”). Quando esse ciclo fechar certinho, o geoAG está pronto para atender oficialmente.

6.2 Como subir o sistema (resumo técnico)

Se o sistema ainda não está instalado no servidor, o caminho mais simples é o **Docker**. Passo a passo detalhado em docs/INTEGRACAO-GEOAG.md.

1	No servidor, copie o projeto e rode <code>cp .env.example .env</code> .
2	No <code>.env</code> : senhas fortes (banco e <code>KAIROS_JWT_SECRET</code>), o CNPJ real (<code>GEOAG_CNPJ</code>) e <code>GEOAG_ONBOARDING_SEED=true</code> .
3	Suba com <code>docker compose up --build -d</code> — o sistema cria a empresa geoAG e o admin sozinho.
4	Acesse (ex.: <code>http://SERVIDOR:8080</code>) e siga a Parte 1 deste manual.

```
cp .env.example .env
# edite o .env (senhas, GEOAG_CNPJ)
docker compose up --build -d
```

Para treinar a equipe sem mexer em dados reais, há um modo demonstração (Windows: dois cliques em `install.bat` e depois `iniciar.bat`), com dados fictícios.

Suporte geoAG · contato@geoag.com.br · +55 (62) 3914-4516 · <https://geoag.com.br>